UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CARRERA DE ITIN
Periodo Marzo-Agosto 2026

4,7|7

Examen 1

Asignatura: **MÉTODOS NUMÉRICOS** **NRC: 29528**

Docente: RODRIGO BASTIDAS Semestre: 3 to Paralelo:

Nombre del estudiante: Selly Vera

C.c.: 2350511113 **Fecha:** 14/05/2026

C=17

Indicaciones

- **Tiempo de duración de la prueba 1.5 horas**
- **Desarrollo de los ejercicios a lápiz o bolígrafo con número y letras legibles y claras**
- **Cualquier acto de copia será sancionado.**

1. Dados la siguiente función

$$y = \text{sen}[xe^{Cx}]$$

Desarrolle el polinomio de Taylor, alrededor de $x = \pi/40$, de orden 2 **(2p).**

2. Dada la siguiente ecuación **(2.5 p):**

$$x^x = \frac{x}{C} + e^x$$

a) Resolver por el método de Newton Raphson para $x_0 = 4$

b) Completar la tabla con 2 iteraciones.

i	x_i	Er (%)
1		
2		

3. Dada la siguiente ecuación **(2.5 p):**

$$x^4 - 4x^3 + 2x = C$$

a) Resolver por el método de la Müller para $x_0 = 1$, $x_1 = 3$, $x_2 = 4$

b) Completar la tabla con 2 iteraciones.

i	a_0	a_1	a_2	x_{i+1}
2				
3				

Nota:

Trabajar con aproximación por redondeo de 4 cifras decimales en los 3 ejercicios.

El error relativo debe calcularse entre el valor actual y el anterior

C es el número de la lista

Escaneado con CamScanner

Jeffry Vega.

C = 17

① $f(x) = \text{Sen}[xe^{17x}]$ $\quad f(\frac{\pi}{40}) = 0.2940$

$f'(x) = \text{Cos}[xe^{17x}] \cdot e^{17x} + x \cdot 17e^{16x}$ $\quad f'(\frac{\pi}{40}) = \text{Cos}(\frac{\pi}{40} e^{17\frac{\pi}{40}}) \cdot e^{17\frac{\pi}{40}} + \frac{\pi}{40} \cdot 17e^{17\frac{\pi}{40}} = 8.4827$

$f''(x) = -\text{Sen}[xe^{17x}] \cdot e^{17x} + x \cdot 17e^{16x} \cdot e^{17x} + \text{Cos}[xe^{17x}] \cdot 17e^{16x} + 17e^{16x} + x \cdot 272e^{17x}$

$f''(\frac{\pi}{40}) = -\text{Sen}[\frac{\pi}{40} e^{17\frac{\pi}{40}}] \cdot e^{17\frac{\pi}{40}} + \frac{\pi}{40} 17e^{16\frac{\pi}{40}} \cdot e^{17\frac{\pi}{40}} + [\text{Cos}[\frac{\pi}{40} e^{17\frac{\pi}{40}}] \cdot 17e^{16\frac{\pi}{40}} + 17e^{16\frac{\pi}{40}} + \frac{\pi}{40} \cdot 272e^{17\frac{\pi}{40}}$

$f''(\frac{\pi}{40}) = 186.6249$

182,79

$P(x) = f(x) + f'(x)(x - \frac{\pi}{40}) + \frac{f''(x)(x - \frac{\pi}{40})^2}{2!}$

17

$P(x) = 0.2940 + 8.4827(x + \frac{\pi}{40}) + 186.6249(x + \frac{\pi}{40})^2$

$P(x) = 0.2940 + 8.4827x + 8.4827\frac{\pi}{40} + \frac{186.6249x^2}{2} + \frac{186.6249(\frac{\pi}{40})^2}{2}$

$x^x = \frac{x}{c} + e^x$

$\frac{x}{17} = \frac{x}{1} - \frac{1}{17}$

② $f(x) = x^x - \frac{x}{17} - e^x$

$f'(x) = x^x[\ln x + 1] - \frac{1}{17} - e^x$

$x^x = \frac{x}{1}$

$x^x y' = \frac{x}{1}$

$x^x y' = \ln x + x$

$= x^x \ln x + \frac{x}{x^{x-1}}$

$= x^x \ln x + 1$ ##

Iteración 1

$x_0 = 4$

$f(4) = 4^4 - \frac{4}{17} - e^4 = 201.1665$

$f'(4) = 4^4[\ln 4 + 1] - \frac{1}{17} - e^4 = 556.2343$

$x_1 = 4 - \frac{201.1665}{556.2343} = 4.3616$

$Ea = \left[\frac{4.36 - 4}{4.3616}\right] \times 100 = 8.2905\%$

Iteración 2

$x_1 =$

$f(4.36) = 4.36^{4.36} - \frac{4}{17} - e^{4.36} = 537.8058$

$f'(4.36) = 4.36^{4.36}[\ln 4.36 + 1] - \frac{1}{17} - e^{4.36} = 956.4957$

$x_2 = 4.3616 + \frac{537.8058}{956.4957}$

$x_2 = 4.9237$

$Ea = \left[\frac{4.9237 - 4.36}{4.9237}\right] \times 100$

$Ea = 11.4162\%$

i	x_i	$Er(\%)$
1	4.3616	8.2905%
2	4.9237	11.4162%

Escaneado con CamScanner

Jeffry Vela

C = 17

$$x^4 - 4x^3 + 2x = C$$

$$x^4 - 4x^3 + 2x - C = 0$$

(17)

$x_0 = 1$

$x_1 = 3$

$x_2 = 4$

$x_3 = 0.2543$

Iteración 1

$f(1) = 1^4 - 4(1)^3 + 2(1) - 17 = -18$ /

$f(3) = 3^4 - 4(3)^3 + 2(3) - 17 = -38$ /

$f(4) = 4^4 - 4(4)^3 + 2(4) - 17 = -9$ /

$f(x_0, x_1) = \frac{-18 + 38}{1 - 3} = -10$ /

$f(x_1, x_2) = \frac{-38 + 9}{3 - 4} = 47$

29

$f(x_2, x_1, x_0) = \frac{-10 - 47}{4} = 14.25$ X

13

1, 3

$a_2 = 14.25$ /

$a_1 = f(x_0, x_1) - (1 - 4)\,14.25 = -52.75$ /

$a_0 = (-18 - 1)(-10) - 3 \cdot 14.25$

$a_0 = 147.25$ /

$x_3 = \frac{-2(147.25)}{-52.75 \pm (-52.75^2 - 4 \cdot 147.25 \times 14.25)}$

$x_3 = 0.2543$

i	a_0	a_1	a_2	x_{i+1}
2	147.25	-52.75	14.2500	0.2543
3				

Iteración 2

$f(0.2543) = 0.2543^4 - 4(0.2543)^3 + 2(0.2543) - 17 = -16.52$

Escaneado con CamScanner